

Minimisation De La Distance Maximum Entre Les Particules

Groupe 22

Othmane CHAOUI || Omar DAHMAN || Rayen JALOUALI

30 mars 2026

1 Critère

Le critère de notre groupe 22 est de minimiser la distance maximale entre les particules lors de la première itération après T secondes.

2 Description de l'innovation

Notre innovation consiste à regrouper ou rassembler les particules vers le centre de notre environnement, ce qui entraîne la minimisation de la distance entre les particules. On identifie deux cas principaux :

- $\mathbf{T} = \mathbf{0}$: c'est-à-dire la première itération, donc on met les particules au centre de l'environnement avec un vecteur vitesse nul.
- $\mathbf{T} > \mathbf{0}$: on change le vecteur vitesse des particules tel qu'elles se dirigent vers le centre de l'environnement.